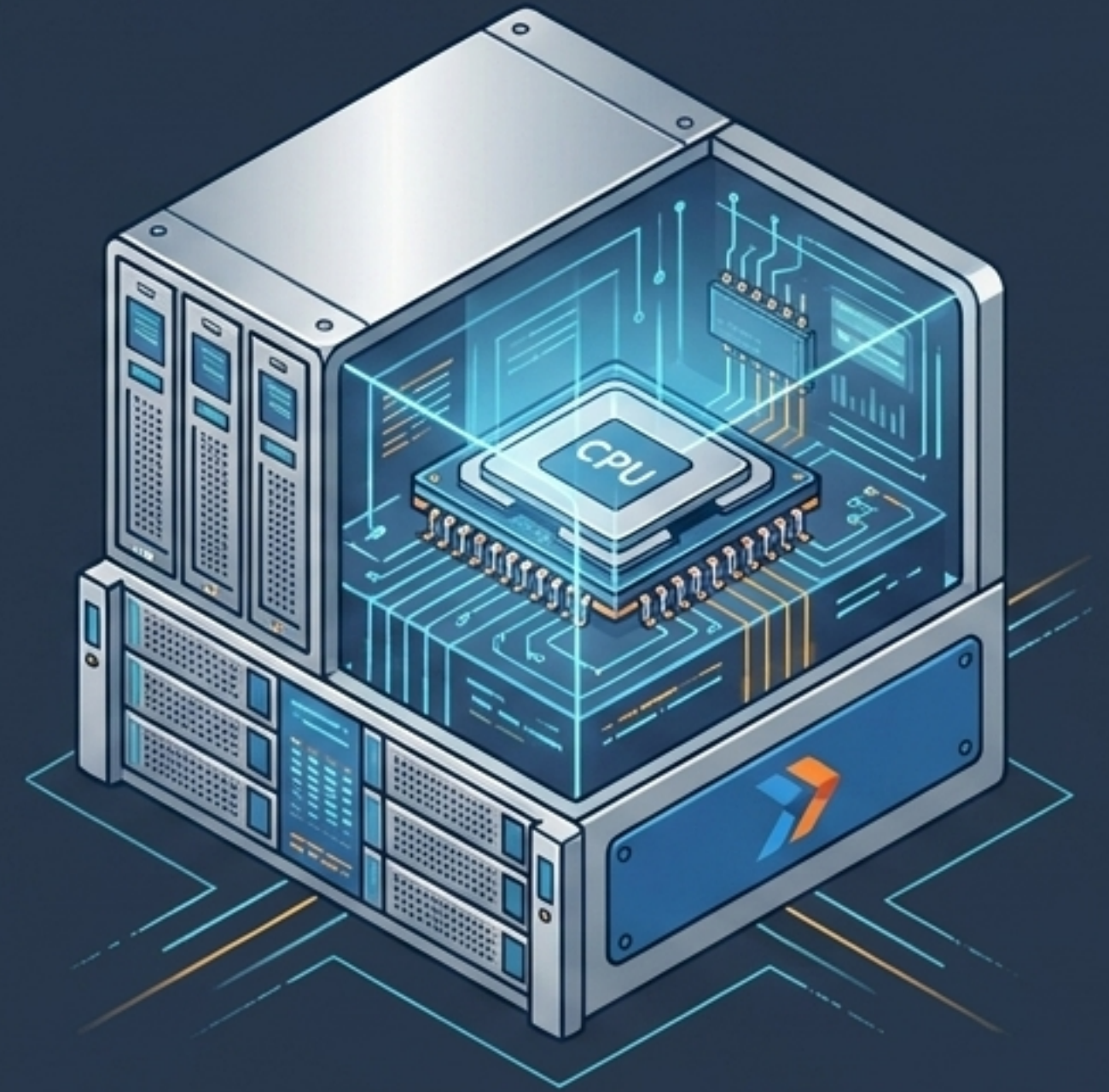


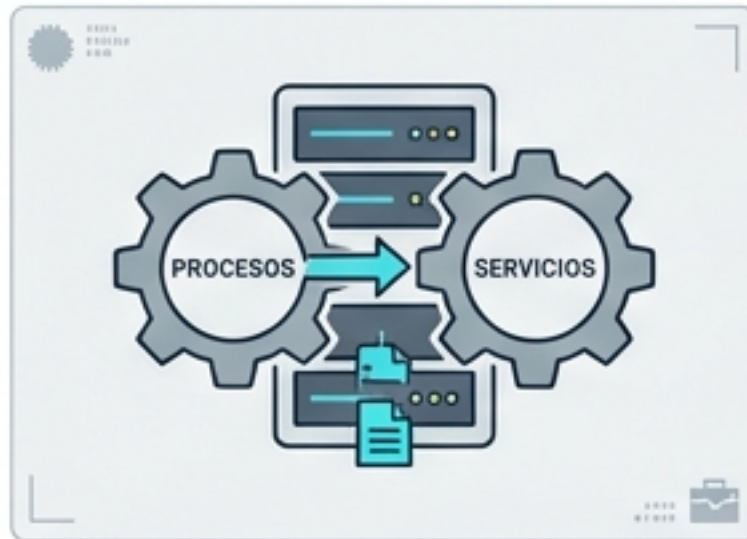
Anatomía del Sistema: Servicios, Procesos y Monitorización

Manual de Operaciones y
Diagnóstico de Windows Server



Ecosistema del Servidor: Visión General

El Motor



El sistema operativo y sus aplicaciones dependen de dos elementos cruciales: Procesos y Servicios. Son el motor del servidor.

El Riesgo



La principal causa de sobrecarga o caída de un servidor es la saturación o el mal funcionamiento oculto de estos componentes.

La Telemetría



Requiere observación activa. La monitorización continua y la interpretación de logs son esenciales para prevenir fallos antes de que afecten al usuario final.

Matriz de Diagnóstico: Servicios vs. Procesos

	Servicios	Procesos
Definición	Aplicaciones en segundo plano para funcionalidades del SO/Dominio	Instancias en ejecución de una aplicación específica
Interacción del Usuario	Ninguna. Operan de forma invisible	Requieren usuario para procesos en primer plano
Inicio	Automático al arrancar Windows o manual	Interactivo por terminal o invocados por servicios
Herramienta de Gestión	services.msc / Comando scquery	Administrador de Tareas



Regla de Oro:

Una sola aplicación (ej. el navegador) puede generar múltiples procesos simultáneos, pero un servicio central (ej. Cola de impresión) da soporte a todo el sistema.



Anatomía de un Servicio: Configuración de Inicio



1

Automático (Retrasado)

Carga tras el SO para no saturar el arranque



2

Automático

Inicia simultáneamente con el SO



3

Manual

Requiere acción del usuario o de otro programa

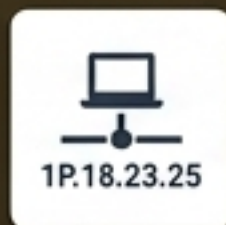


4

Deshabilitado

Bloqueado por completo

Servicios Críticos (No Deshabilitar)



Cliente DHCP
(IPs)



Plug and Play
(Hardware)



Windows Update
(Parches)



Perfil de Usuario
(Logins)

El Ciclo de Vida de un Proceso



Radiografía del Administrador de Tareas

Administrador de tareas

Archivo Opciones Vista

Procesos Rendimiento Historial de aplicaciones Inicio Usuarios Detalles Servicios

Nombre	Estado	13% CPU	80% Memoria	0% Disco	1% Red	4% GPU
Microsoft Windows Search Filter Host		0%	0,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%
Microsoft Windows Search Protocol Host		0%	1,3 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%
> Runtime Broker		0%	2,9 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%
> Microsoft Text Input Application		0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%
> Runtime Broker		0%	1,4 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%
> Google Chrome (20)		0,8%	415,5 MB	0,5 MB/s	16,9 Mbps	0%
> Runtime Broker		0,6%	37,7 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%
> Administrador de tareas		0%	3,8 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%
> Administrador de tareas		0,6%	37,7 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%
> Adobe Acrobat Reader DC (32 bits)		0%	130,0 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%
> Host del servicio: Servicio de administración de radio		0%	2,1 MB	0 MB/s	0 Mbps	0%
> Aplicación de subsistema de cola		0%				
> Host del servicio: Servicio de anotificaciones de radio		0%				

Expandir

Finalizar tarea

1

Consumo en Tiempo Real: Identifica cuellos de botella instantáneos causados por aplicaciones específicas.

2

Instancias Múltiples: Algunas aplicaciones agrupan varios subprocesos bajo un mismo paraguas.

3

Control Directo: Acción inmediata para procesos bloqueados (Kill switch).

El Ecosistema de Monitorización

Monitor de Rendimiento

- **Enfoque:** Análisis basado en Contadores (Diagnóstico de roles/características).
- **Uso Ideal:** Tiempo real o registro histórico de variables específicas.

Monitor de Recursos

- **Enfoque:** Hardware profundo (CPU, RAM, Disco, Red).
- **Uso Ideal:** Ver qué procesos exactos están devorando recursos físicos en tiempo real.

Monitor de Confiabilidad

- **Enfoque:** Estabilidad histórica del sistema.
- **Uso Ideal:** Encontrar correlaciones entre caídas del sistema y actualizaciones/instalaciones de software.

Telemetría Profunda: Monitor de Recursos



CPU

Identifica hilos (subprocesos) activos y asignación de núcleos.



Memoria

Muestra RAM en uso, en espera y fallos graves por segundo (paginación).



Disco

Estadísticas de E/S (lectura/escritura) y tiempos de respuesta.



Red

Rastrea conexiones TCP, puertos activos y tráfico exacto por proceso.

Índice de Confiabilidad: El Historial de Salud



Permite correlacionar visualmente una caída en el rendimiento (ej. Día 4) con una acción específica (ej. Instalación de un driver en el Día 3).

Auditoría Forense: Visor de Eventos

Todos los sucesos quedan registrados en archivos Logs. Analizarlos previene fallos sistémicos.



Aplicaciones

Sucesos internos del software instalado.



Seguridad

Auditorías, inicios de sesión (logins correctos/fallidos).



Instalación

Cambios en la infraestructura de software.



Sistema

Eventos del propio núcleo (Kernel) de Windows Server.



Reenviados

Logs recopilados de otros equipos remotos en la red.

Búsqueda Rápida: IDs de Eventos Críticos

ID 4608 / 4609	Windows se inicia / apaga
ID 4624 / 4625	Inicio de sesión exitoso / fallido (Alerta de seguridad)
ID 4778 / 4779	Conexión / Desconexión por Escritorio Remoto
ID 11707	Instalación de software completada (Auditoría)
ID 7034 CRÍTICO	Servicio caído de forma inesperada

Filtro Rápido

Usar "Filtrar registro actual" por ID evita leer miles de líneas irrelevantes.



Síntesis: El Ciclo de Resolución de Problemas

